

车载软件 · CAN 测试工程

CAN 领域测试用例设计

日系项目风格规则与完整正常用例

专业版 · 中文

版本: V1.0

日期: 2026-08-27

适用范围 用于 CAN/ECU/车机功能测试的测试分析、测试票编写、评审与执行培训。文中的 HVAC_Status / 0x321 为教学示例规格，不代表任何主机厂正式量产 DBC。

规范依据（公开资料）

- JSTQB 测试分析与测试用例设计相关公开教学大纲
- IPA / 日本企业公开的 ISO/IEC/IEEE 29119 测试文档示例资料
- Automotive SPICE 对测试规格、结果记录与双向追溯的要求
- 本项目已整理的 CAN/DBC/ECU 测试资料

1. 文档目的与核心结论

CAN 测试用例的目标，不是证明“报文发出去了”，而是证明从需求、报文、信号、ECU 接收、业务逻辑到最终输出的整条链路均满足规格，并且异常与恢复行为可验证、可复现、可留证。

合格测试票的判断标准 交给另一名未参与编写的测试人员，仅依据测试票即可建立相同条件、输入相同数据、执行相同步骤，并依据明确标准得到相同的 OK / NG 结论。

公开的日本测试资料并不存在“所有日企统一模板”。本文件采用 JSTQB、IPA 公开样例和 Automotive SPICE 的共同要求，整理成更适合 CAN/ECU 项目的工程格式。

2. 日系项目风格的测试用例规则

No.	规则	要求	CAN/ECU 示例
1	目的单一	一条用例聚焦一个主要验证目标	“验证 22°C 显示”而非“测试空调功能”
2	需求可追溯	每条用例关联需求/规格章节	REQ-HVAC-TEMP-001
3	前置条件可建立	条件必须能由测试人员客观确认	IGN=ON、Equipped、页面启动完成
4	输入具体	明确 Message、CAN ID、Signal、Value、周期	0x321 / SetTemperature=22°C / 100 ms
5	步骤可重复	顺序、等待、操作对象明确	先建立基准，再改信号，再观察
6	期待结果预先确定	测试前即定义通过条件	UI 显示 “22°C”
7	结果可定量	避免“正常、正确、及时”等模糊词	500 ms 以内更新
8	Expected / Actual 分离	期待结果与实际结果分别记录	便于审计与缺陷分析
9	判定明确	OK / NG / Blocked 规则统一	任一关键期待失败则 NG
10	证据可保存	保留 Trace、Log、截图、时间戳	便于回归与问题追溯

3. CAN 测试用例的六层验证模型

专业 CAN 测试应分层验证。只有最终 UI 看起来正确，不代表通信层、协议保护层和业务层都正确；反之，CAN ACK 或 Trace 中存在目标帧，也不能证明目标 ECU 应用已经采用该信号。

验证层	主要检查内容	常用证据
1. 报文层	CAN ID、DLC、标准/扩展帧、Classic CAN/CAN FD、周期、通道	Trace / Bus Statistics
2. 信号层	Start Bit、Length、Endian、Sign、Factor、Offset、Enum	DBC Decode / Raw Data

验证层	主要检查内容	常用证据
3. 协议保护层	Valid、Alive Counter、Checksum、Multiplexer、E2E	Trace / ECU Log
4. ECU 应用层	接收变量、状态机、条件判断、降级逻辑	XCP/Log/返回报文
5. 功能输出层	UI、执行器、状态反馈、响应时间	截图/视频/测量记录
6. 异常与恢复层	Timeout、Invalid、错误 Counter/CRC、恢复	Trace + 功能证据

关键原则 CAN 层发送成功 ≠ 目标 ECU 接收成功 ≠ 应用层采用成功 ≠ 最终功能成功。测试票应尽可能覆盖“输入正确、ECU 接受、业务变化、最终输出、时间满足”。

4. 从需求转换为测试票的方法

测试设计的第一步不是打开 CANoe，而是拆需求。每条需求至少拆出条件、输入、有效性、输出、时间和异常处理六类元素。

需求元素	转化为	示例
需求条件	前置条件	IGN=ON、HVAC Equipped
输入来源	Sender / Message / Signal	HVAC / HVAC_Status / SetTemperature
输入取值	测试数据	22.0℃
有效性	Valid / Mode / Counter / Checksum	TemperatureValid=Valid
预期行为	期待结果	车机显示 “22℃”
时间限制	响应时间	≤500 ms（示例）
异常说明	异常/恢复用例	Timeout、Invalid、恢复

5. 测试票标准字段

字段	说明	示例
试验项目 ID	唯一编号	TC-HVAC-N-002
要求 ID	需求/规格追溯	REQ-HVAC-TEMP-001
大项目 / 中项目	功能分类	HVAC / 设定温度显示
试验观点	本用例验证的测试视角	代表正常值
试验目的	一句话说明为什么测试	验证有效 22℃正确显示
优先级	High / Medium / Low	High
事前条件	可建立、可确认的初始状态	IGN=ON、页面可见

字段	说明	示例
输入条件	CAN 数据及业务输入	0x321 / 22°C / Valid
操作步骤	逐步执行动作	设置、发送、观察、记录
期待结果	每一步的可判定结果	Trace=22°C；UI=22°C
实际结果	执行时填写	-
判定	OK / NG / Blocked	-
Evidence	Trace、Log、截图等	-
事后条件	恢复基准环境	恢复默认值

6. 测试数据设计规则

6.1 连续数值信号

连续值推荐采用“边界值 + 代表值 + 非法值”的组合，而不是只测一个中间值。

连续值设计公式 Min-Step、Min、Min+Step、Nominal、Max-Step、Max、Max+Step、Invalid、Reserved。

例如温度范围 16.0°C~30.0°C、步长 0.5°C，可选 15.5、16.0、16.5、22.0、29.5、30.0、30.5、Invalid、Reserved。

6.2 枚举信号

- 覆盖每一个有效枚举值；
- 至少覆盖 Invalid；
- 覆盖一个或多个 Reserved；
- 覆盖状态快速切换；
- 覆盖与相关条件矛盾的组合。

6.3 Boolean 信号

- 0→1、1→0；
- 持续 0、持续 1；
- 与 Valid、Equipment、Mode 等条件组合。

7. 统一教学示例规格

说明 以下 5 条正常用例统一基于教学示例 HVAC_Status / 0x321。该示例用于展示测试票写法，不能替代正式项目 DBC、通信矩阵、系统需求和画面规格。

项目			定义		
Message Name			HVAC_Status		
CAN ID			0x321（标准帧，示例）		
DLC			8 Byte		
Cycle Time			100 ms		
Sender			HVAC		
Receiver			MM / 车机		
Signal	Start	Len	Factor	Offset	定义
AC_Status	0	1	1	0	0=OFF, 1=ON
FanLevel	1	3	1	0	0~7
SetTemperature	8	8	0.5	-40	示例有效 16~30℃
CabinTemperature	16	8	0.5	-40	教学示例范围
TemperatureValid	24	1	1	0	0=Invalid, 1=Valid

8. 完整正常用例 1：AC ON 状态显示

试验项目 ID	TC-HVAC-N-001	要求 ID	REQ-HVAC-AC-001
大项目	HVAC	中项目	AC 状态显示
试验观点	正常状态	类型	Normal
试验目的	验证收到有效 AC ON 状态时，车机正确显示 AC 开启。	优先级	High

8.1 事前条件

- MM 正常上电并启动完成。
- IGN = ON。
- HVAC 装备状态 = Equipped。
- MM 已进入空调页面。
- CAN 网络通信正常。
- 总线上不存在其他节点重复发送 HVAC_Status (0x321) 。
- 基础周期报文已稳定发送至少 1 s。

8.2 输入条件

Message = HVAC_Status; CAN ID = 0x321; DLC = 8; Cycle = 100 ms。
AC_Status = ON (1) ; FanLevel = 0; SetTemperature = 22°C; TemperatureValid = Valid。

8.3 操作步骤与期待结果

Step	操作	期待结果
1	启动 CAN Trace。	无持续 Error Frame / Bus Off。
2	开始以 100 ms 周期发送 HVAC_Status (0x321) 。	Trace 中稳定出现 0x321，ID、DLC、周期满足示例规格。
3	设置 AC_Status = 1。	DBC 解析结果为 AC_Status = ON。
4	持续发送至少 1 s。	AC_Status 保持 ON，无非预期跳变。
5	观察 MM 空调页面。	AC 图标/状态显示为 ON。
6	记录第一帧有效输入至画面更新完成的时间。	响应时间不超过需求规定值；本文示例采用 ≤500 ms。

8.4 判定标准

所有关键期待结果均成立 → OK；任一关键期待结果不成立 → NG；测试环境无法建立 → Blocked。

8.5 Evidence

CAN Trace、MM 截图、响应时间记录、系统日志。

8.6 事后条件

恢复 AC_Status = OFF，确认 MM 恢复基准状态。

9. 完整正常用例 2：设定温度 22℃

试验项目 ID	TC-HVAC-N-002	要求 ID	REQ-HVAC-TEMP-001
大项目	HVAC	中项目	设定温度显示
试验观点	代表正常值	类型	Normal
试验目的	验证有效温度 22℃ 能够正确编码、解析并显示。	优先级	High

9.1 事前条件

1. MM 正常启动，IGN = ON。
2. HVAC Equipped。
3. MM 空调页面可见。
4. TemperatureValid = Valid。
5. CAN 网络正常且无重复 0x321 Sender。

9.2 测试数据计算

DBC 公式：Physical = Raw × Factor + Offset。

SetTemperature: Factor = 0.5, Offset = -40。

Raw = (22 - (-40)) / 0.5 = 124 = 0x7C。

9.3 操作步骤与期待结果

Step	操作	期待结果
1	发送基础 HVAC_Status。	CAN 通信正常，0x321 周期稳定。
2	设置 TemperatureValid = Valid。	Trace / DBC 解析为 Valid。
3	设置 SetTemperature = 22.0℃。	Encoder 对应 Raw = 124 (0x7C) 。
4	确认原始数据与 DBC 解码。	目标信号解码为 22.0℃。
5	持续以 100 ms 周期发送。	SetTemperature 稳定为 22.0℃。
6	观察车机驾驶席设定温度区域。	显示 “22℃” 。
7	测量响应时间。	第一帧有效输入到显示完成 ≤需求上限；示例 ≤500 ms。
8	检查其他空调区域。	风量、AC 等无非预期变化。

9.4 判定标准

Trace = 22℃ 且 MM = 22℃，响应时间满足要求，且无非预期变化 → OK。

9.5 Evidence

Raw CAN Trace、Decoded Trace、MM 截图、时间戳记录。

9.6 事后条件

恢复温度到基准值或项目定义默认值。

10. 完整正常用例 3：风量等级 5

试验项目 ID	TC-HVAC-N-003	要求 ID	REQ-HVAC-FAN-001
大项目	HVAC	中项目	风量显示
试验观点	正常枚举值	类型	Normal
试验目的	验证 FanLevel=5 时车机显示第五档风量。	优先级	High

10.1 事前条件

- IGN = ON；HVAC = Equipped；MM 空调页面打开。
- CAN 网络正常，无重复 0x321 Sender。
- AC_Status = ON。

10.2 输入条件

Message = HVAC_Status；CAN ID = 0x321；Cycle = 100 ms。
FanLevel = 5（3 bit，二进制 101）。

10.3 操作步骤与期待结果

Step	操作	期待结果
1	建立基础 CAN 通信。	0x321 以 100 ms 周期稳定发送。
2	设置 AC_Status = ON。	车机 AC 状态为 ON。
3	设置 FanLevel = 5。	DBC 解析 FanLevel = 5。
4	持续发送至少 1 s。	信号稳定，无非预期跳变。
5	观察风量 UI。	显示第 5 档。
6	检查温度等其他显示。	无非预期变化。
7	记录响应时间。	满足需求规定上限。

10.4 判定标准

DBC FanLevel = 5 且 MM 风量显示 = 5，响应时间满足要求 → OK。

10.5 Evidence

CAN Trace、MM 截图、响应时间记录。

10.6 事后条件

恢复 FanLevel 到基准状态。

11. 完整正常用例 4：车内温度 25℃

试验项目 ID	TC-HVAC-N-004	要求 ID	REQ-HVAC-CABIN-001
大项目	HVAC	中项目	车内温度
试验观点	正常连续值	类型	Normal
试验目的	验证 CabinTemperature=25℃ 时信号解析和对应显示正确。	优先级	Medium

11.1 事前条件

1. MM 启动完成；IGN = ON；HVAC Equipped。
2. TemperatureValid = Valid。
3. CAN 通信正常。

11.2 测试数据计算

CabinTemperature：Factor = 0.5，Offset = -40。

Raw = (25 - (-40)) / 0.5 = 130 = 0x82。

11.3 操作步骤与期待结果

Step	操作	期待结果
1	发送正常 HVAC_Status。	报文周期 100 ms，ID / DLC 正确。
2	设置 CabinTemperature = 25℃。	Encoder 对应 Raw = 0x82。
3	观察 Trace 解码。	CabinTemperature = 25℃。
4	持续发送。	解析值稳定。
5	观察对应 UI 或调试页面。	显示 25℃，或内部显示值与规格一致。
6	记录更新时间。	满足项目规定响应时间。
7	检查异常日志。	无通信异常/应用异常日志。

11.4 判定标准

Raw/DBC 解码/最终显示三者一致，且响应时间满足要求 → OK。

11.5 Evidence

Raw CAN Trace、Decoded Trace、UI 截图、System Log。

11.6 事后条件

恢复 CabinTemperature 到基准值。

12. 完整正常用例 5：温度动态更新 22℃ → 23℃

试验项目 ID	TC-HVAC-N-005	要求 ID	REQ-HVAC-TEMP-002
大项目	HVAC	中项目	温度动态更新
试验观点	正常状态迁移	类型	Normal
试验目的	验证温度有效值发生变化后，车机基于实时 CAN 输入正确更新。	优先级	High

12.1 事前条件

1. IGN = ON；HVAC Equipped；TemperatureValid = Valid。
2. HVAC_Status 以 100 ms 周期稳定发送。
3. 车机当前已稳定显示 22℃。

12.2 测试数据

- 状态 1：22℃ → Raw 124 = 0x7C。
- 状态 2：23℃ → Raw = (23 - (-40))/0.5 = 126 = 0x7E。

12.3 操作步骤与期待结果

Step	操作	期待结果
1	发送 22℃ 至少 1 s。	Trace = 22℃；UI = 22℃。
2	记录切换前时间 T0。	T0 记录成功。
3	将 SetTemperature 修改为 23℃。	下一有效报文 DBC 解码为 23℃。
4	保持 100 ms 周期发送。	报文周期无异常。
5	观察 MM 温度区域。	显示由 22℃ 更新为 23℃。
6	记录画面更新完成时间 T1。	获得 T1。
7	计算 T1 - T0。	不超过需求规定上限。
8	继续保持 23℃ 至少 1 s。	UI 稳定显示 23℃，无 22/23 闪烁。

12.4 判定标准

CAN 输入完成 22→23，UI 同步完成 22→23，T1-T0 满足要求，更新后稳定 → OK。

12.5 Evidence

切换前后 CAN Trace、UI 连续截图/视频、T0/T1 时间记录。

12.6 事后条件

恢复到基准温度并确认 UI 稳定。

13. 正常用例之外必须扩展的异常测试

5 条正常用例只能证明主路径。正式 CAN 项目还必须覆盖通信异常和恢复，否则不能证明 ECU 的鲁棒性。

类型	注入方式	核心期待
Timeout	停止周期报文	超时后按规格降级，恢复后重新正常
Invalid	发送 Invalid 值/有效位无效	不得按普通有效值使用
Reserved	发送保留值	执行规定的拒绝/降级策略
Alive Counter 固定	5→5→5…	按规格判异常
Alive Counter 跳变	0→1→7	按规格判异常
Checksum 错误	正确数据 + 错误校验	ECU 拒绝或降级
周期异常	100 ms 改为超出允许范围	检测通信时序异常
重复 CAN ID	真实节点与模拟器同时发同 ID	验证测试环境并定位数据覆盖
恢复	异常后恢复正确报文	规定时间内恢复，无残留异常

14. 测试执行与故障定位顺序

1. 先确认 Trace 中存在目标 CAN ID；若不存在，检查通道、波特率、接线、接口状态。
2. 确认 ID、DLC、帧类型、周期正确。
3. 确认 DBC 解码值正确；若不正确，检查 Start Bit、Length、Endian、Factor、Offset。
4. 确认 Valid、Alive Counter、Checksum、Multiplexer 等协议条件。
5. 确认不存在另一个节点重复发送相同 CAN ID。
6. 确认 IGN、装备状态、模式、页面状态等业务前提。
7. 最后通过 ECU 内部变量、日志、返回报文、状态机进一步定位。

测试环境常见陷阱 真实 HVAC 和模拟器同时发送相同 CAN ID 时，车机可能交替收到不同值，表现为闪烁或测试结果不稳定。前置条件中应明确“无其他节点发送相同 CAN ID”。

15. 评审检查清单

检查	评审项
☐	用例是否关联需求 ID？
☐	标题是否明确“条件 + 输入 + 验证对象”？
☐	前置条件是否可建立、可确认？
☐	是否明确 Message、CAN ID、DLC、周期？
☐	是否明确 Signal、物理值、Raw/Enum（必要时）？

检查	评审项
☐	是否写明 Valid / Counter / Checksum 等相关条件？
☐	一个步骤是否只包含一个主要操作？
☐	每个关键操作是否有明确期待结果？
☐	期待结果是否避免“正常、正确、及时”等模糊词？
☐	是否给出响应时间或其他定量判定？
☐	是否明确 Evidence？
☐	是否定义 OK / NG / Blocked？
☐	异常用例是否包含恢复步骤？
☐	是否确认无重复 Sender / 重复 CAN ID？

16. 推荐的测试票表达方式

日系项目中常见的优质写法，重点是“条件、操作、期待结果”三者明确且无解释空间。以下为推荐表达：

条件 IGN=ON，HVAC Equipped，TemperatureValid=Valid。

操作 以 100 ms 周期发送 HVAC_Status（0x321），将 SetTemperature 设置为 22.0℃。

期待结果 1) CAN Trace 上 SetTemperature 解码为 22.0℃；2) MM 空调页面显示“22℃”；3) 第一帧有效报文接收后在需求规定时间内完成显示更新；4) 其他 HVAC 显示项无非预期变化。

应避免：“温度显示正常”“报文正常发送”“响应及时”。应改写成可测量、可观察、可复现的具体结果。

17. 需求 - 用例 - 结果追溯示例

Requirement	需求摘要	Test Case	Evidence	Result
REQ-HVAC-AC-001	有效 AC ON 时显示开启	TC-HVAC-N-001	Trace + Screenshot	OK/NG
REQ-HVAC-TEMP-001	有效温度 22℃正确显示	TC-HVAC-N-002	Trace + Screenshot + Time	OK/NG
REQ-HVAC-FAN-001	风量 5 档正确显示	TC-HVAC-N-003	Trace + Screenshot	OK/NG
REQ-HVAC-CABIN-001	车内温度 25℃正确解析	TC-HVAC-N-004	Trace + Log	OK/NG
REQ-HVAC-TEMP-002	温度变化后动态更新	TC-HVAC-N-005	Trace + Video + Time	OK/NG

Automotive SPICE 视角 需求、测试用例、执行结果与证据应能够形成双向追溯；测试票不是孤立 Excel 行，而是验证需求的可审计记录。

18. 参考依据与资料来源

本文件对“日系项目风格”的归纳基于公开资料共同要求，不代表任何 OEM 或供应商内部专有模板。

编号	来源	本文件采用内容
[1]	JSTQB	Advanced Level Test Analyst 公开教学大纲：测试条件、前置条件、测试数据、期待结果、Pass/Fail、可复现性等。
[2]	IPA / NEC Communication Systems 公开资料	ISO/IEC/IEEE 29119 测试文档结构示例：ID、目的、优先级、追溯性、事前条件、输入、期待结果、执行结果、测试结果等。
[3]	Automotive SPICE	软件测试规格、执行结果、日志/证据以及 Requirement ↔ Test Case ↔ Result 双向追溯。
[4]	本项目：DBC 文件解析与示例	DBC 负责 CAN ID、DLC、Start Bit、Length、Endian、Factor、Offset、Enum 等通信数据结构。
[5]	本项目：CAN 报文模拟发送	模拟发送需要确认 CAN ID、DLC、周期、Counter、Checksum、超时等条件。
[6]	本项目：ECU/车机响应验证资料	完整验证包括报文、协议、信号、应用、最终功能、异常和恢复。
[7]	本项目：CAN/ECU 测试用例资料	测试用例字段、边界/异常设计、恢复步骤和 Evidence 记录。

19. 总结

专业 CAN 测试票的价值不在于写得“详细”，而在于把测试意图转换成可执行、可判定、可复现、可追溯的工程记录。

最终检查句 另一名不了解该功能的测试人员，能否仅依靠这条测试票完成测试，并得到相同的 OK / NG 结论？如果不能，用例仍需要继续具体化。